Для всех задач:

Имя входного файла:	`input.txt`
Имя выходного файла:	`output.txt`
Ограничение по памяти:	`64 Мб`
Ограничение по времени:	`1 секунда на тест`

Во всех задачах реализуется структура для работы со списком и набор функций.
Решение должно имитировать структуру проекта с разбивкой по файлам.

Задача 1. Удаление из списка

Из списка, элементами которого являются целые числа, убрать повторения (т.е. подряд не должны идти одинаковые элементы.)

Входные данные

Во входном файле через пробел записаны целые числа. Из этих чисел нужно построить односвязный список в порядке их встречаемости во входном файле. Количество чисел от 1 до 10^5.

Выходные данные

Из полученного списка нужно удалить все повторяющиеся элементы, а затем в выходной файл выдать через пробел оставшиеся числа.

Пример

input.txt	*output.txt*
`1 4 5 6 6 4 2 3 3 3`	`1 4 5 6 4 2 3`

Задача 2. Задача Иосифа

Согласно легенде, еврейский историк Флавий Иосиф (37 н.э. – ок. 100 н.э.) был вовлечен в сражение между евреями и римлянами и прятался в пещере еще с 40 людьми. Пещера была окружена римскими воинами. Казалось неизбежным, что людей Иосифа обнаружат и захватят в плен. Для большинства из находившихся там смерть была более почетной, чем плен, и группа решила совершить самоубийство следующим образом: все становились в круг, начинали считать людей по кругу и убивали каждого третьего, пока не оставался один человек, который должен был убить себя сам. В отличие от остальных, Иосифу и его другу идея плена нравилась больше; они быстро (лихорадочно) вычислили, где им стать в круге, чтобы оказаться двумя последними.

Вам нужно решить более общую задачу: исключать из группы, первоначально состоящей из N элементов, каждого K-го до тех пор, пока в ней не останется один элемент.

Для решения ее нужно использовать двусвязный циклический список.

Входные данные

Входной файл содержит два натуральных числа N и K — количество элементов в группе и номер каждого удаляемого ($1 \le N, K \le 1000$). Из чисел от 1 до N построить двусвязный циклический список.

Выходные данные

Программа должна удалять из списка каждый K-й элемент, начинать счет нужно с первого элемента, а продолжать со следующего за удаленным.
В выходной файл нужно вывести одно целое число — номер элемента, который останется единственным неудаленным в списке.

Пример

input.txt	*output.txt*
`10 3`	`4`

Задача 3. Слияние списков

Дано два односвязных упорядоченных по неубыванию списка, содержащих целые числа. Нужно эти два списка слить в один, упорядоченный по невозрастанию, т.е. построить этот список из элементов двух данных.

Входные данные

В первой строке входного файла записаны через пробел два положительных целых числа N и M — длины первого и второго списков ($1 \le N, M \le 1000$). В следующих двух строках через пробел записаны N и M целых чисел соответственно — элементы первого и второго списков. В каждой строке числа даны в неубывающем порядке. Из них нужно построить два списка.

Выходные данные

Из двух списков нужно построить один, в котором элементы будут упорядочены по невозрастанию. В выходной файл нужно вывести значения элементов полученного списка в одну строку через пробел. После этого память освободить.

Пример

input.txt	*output.txt*
4 5 1 1 7 9 2 3 7 8 9	9 9 8 7 7 3 2 1 1